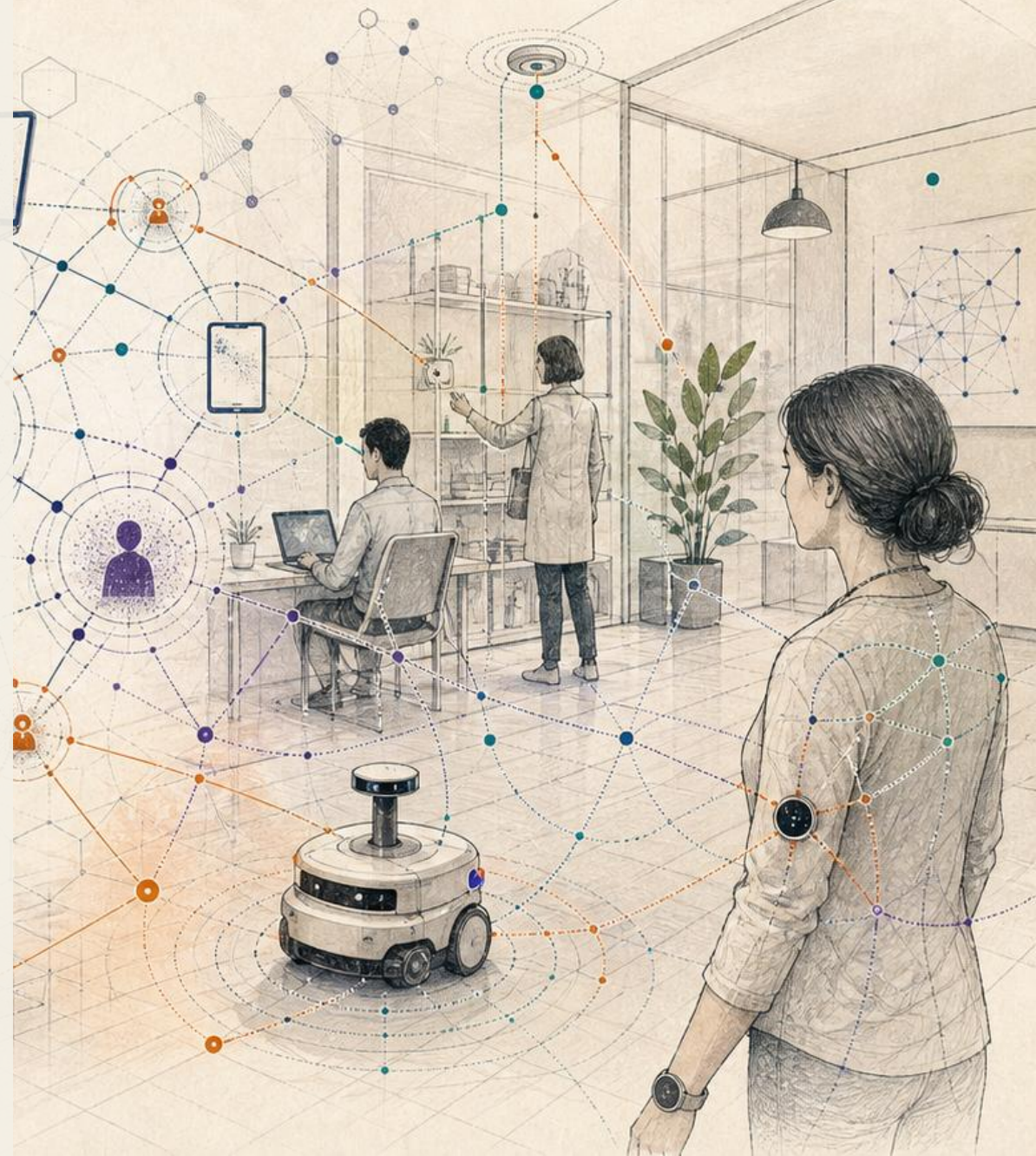


NEXT-GENERATION AGENT • 2026

从孤岛走向链接 从数字走向物理

王吉宏-OPPO高级算法工程师
下一代智能体探索

ISOLATED → CONNECTED → PHYSICAL



02 • EVOLUTION

Agent 的演进

从生成内容到调用工具，再到跨主体、跨空间、跨时间承担任务

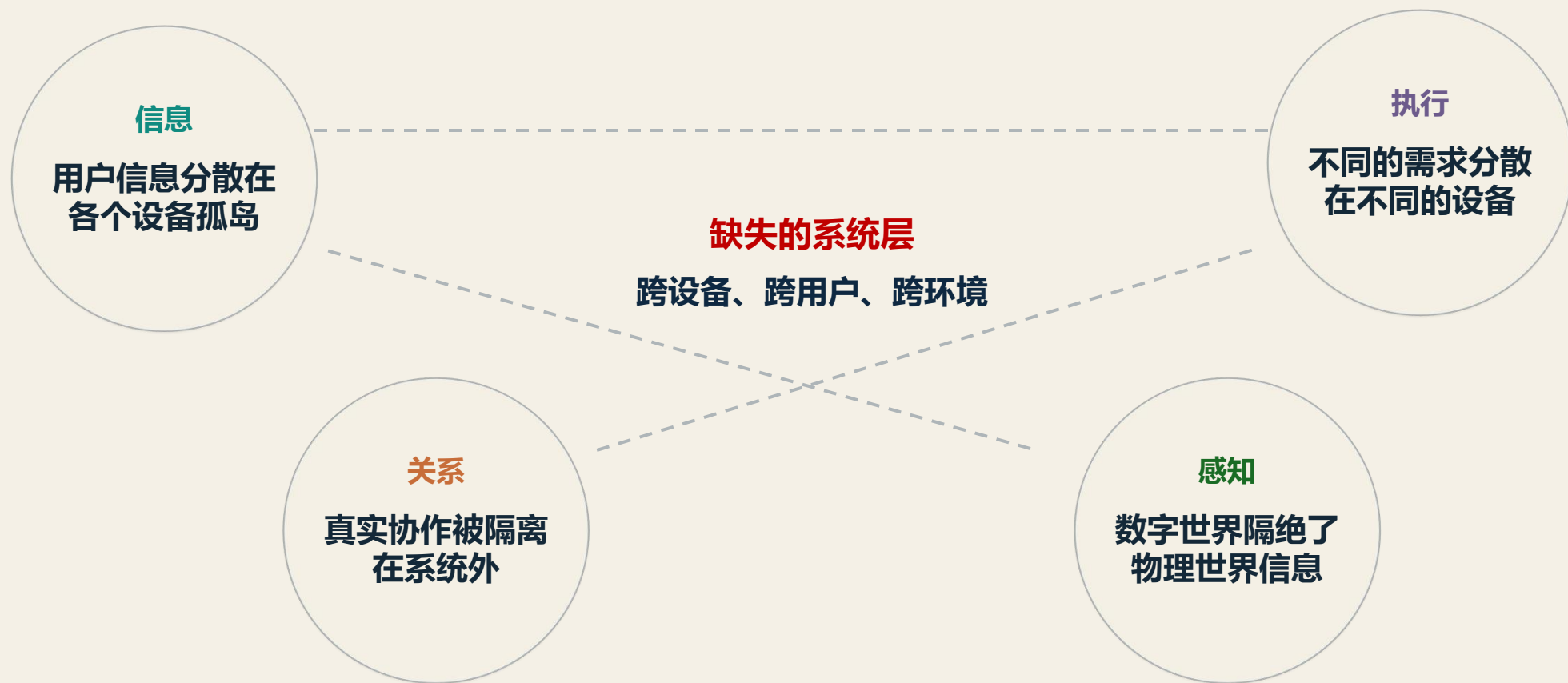


能力边界的变化，比单纯的模型规模变化更值得关注。

03 • PROBLEM

当前智能体困境：孤岛与隔阂

瓶颈正在从“会不会回答、会不会执行”，转向信息孤岛的打通和数字世界与物理世界的链接



两条正交的跃迁，共同定义下一代智能体



TopoClaw: 跨设备、跨用户的智能体探索



跨端协同执行
链接你的设备



多人多Agent协作
链接你的圈子



主动感知推进
链接你的事件



跨设备执行 ✨

打通设备内外壁垒，走上执行高速路

mobile GUI & DeepLink

... 手机端操作 ...



Code & 工具调用 & GUI

... 电脑端操作 ...



代码执行



工具调用



界面操作



数据处理

TOPOCLAW ✨

NEXT-GEN AI APPLICATIONS



数据 · 记忆 · 执行

更懂你, 更能干



社交协作 ❤️

灵活串联好友助手，省心办好事



私聊



群组



workflow 编排

多用户多助手



嘿?



...



主动感知推进 ✨

多源信息及时感知，要点尽在掌握

主动预警 & 实时更新



检测到用户的位置发生变化
推荐附近的咖啡馆和会议室
10:30



定位成功

来自其它应用的消息



小明
明天一起去看演唱会吗，
具体事宜为：biabla



现在



多源感知
整合多渠道信息



智能预警
先知先觉

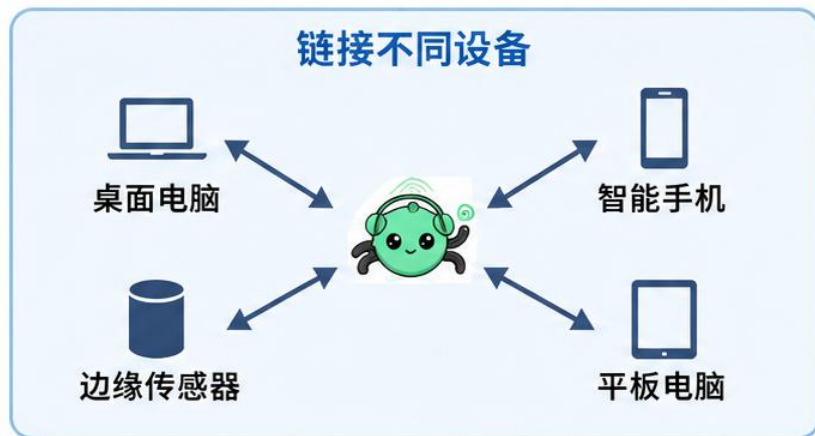


任务推进
主动促进



要点掌握
关键信息不遗漏

TopoClaw总览：双拓扑架构



DEVICE TOPOLOGY

设备拓扑：让任务在最合适的终端上执行



社会拓扑：把真实关系带进智能体协作



01

关系

好友系统承载真实社会结构

02

身份

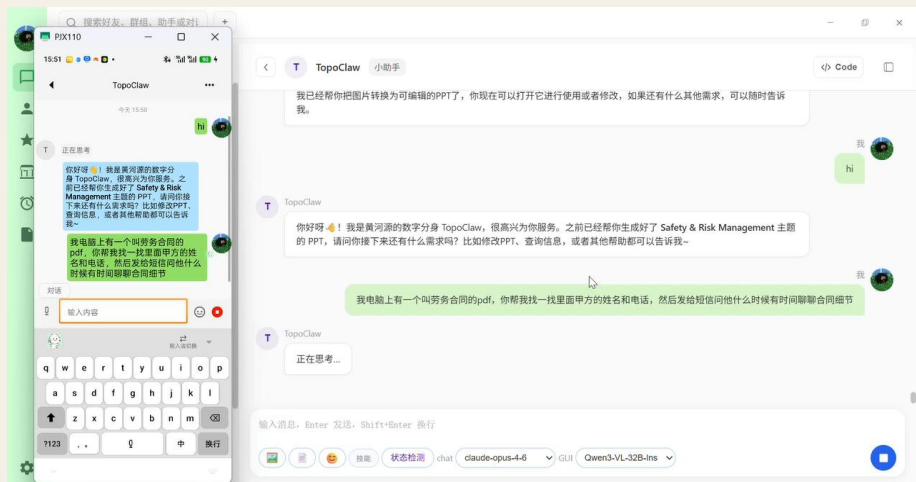
决定协作中的“谁是谁”

03

权限

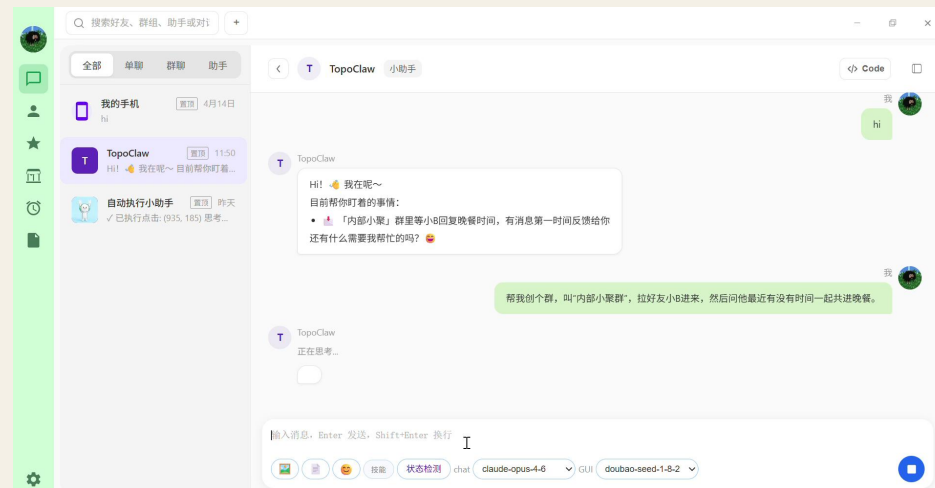
决定“谁能看见和做什么”

Demo演示



“我电脑上有一个叫劳务合同的pdf，你帮我找一找里面甲方的姓名和电话，然后发条短信问他什么时候有时间”

跨设备



“帮我创个群，叫'内部小聚群'，拉好友小B进来，然后问他最近有没有时间一起共进晚餐。”

跨用户

Venom：从数字走向物理-全自主多模态智能体探索

DIGITAL

数字世界

任务离散

回合制交互

文本记忆

能力扩张



难度放大

PHYSICAL

物理世界

事件连续

自主交互

多模态记忆

当数字走向物理，智能体架构必须如何改变？

持续多模态 Agent 必须同时回答三个问题

RQ1

连续感知

如何从无边界音视频构建可更新、可抢占的状态？

RQ2

主动个性化

何时说、何时行动、何时沉默？

RQ3

长期记忆

如何压缩经历，又能回到原始证据？

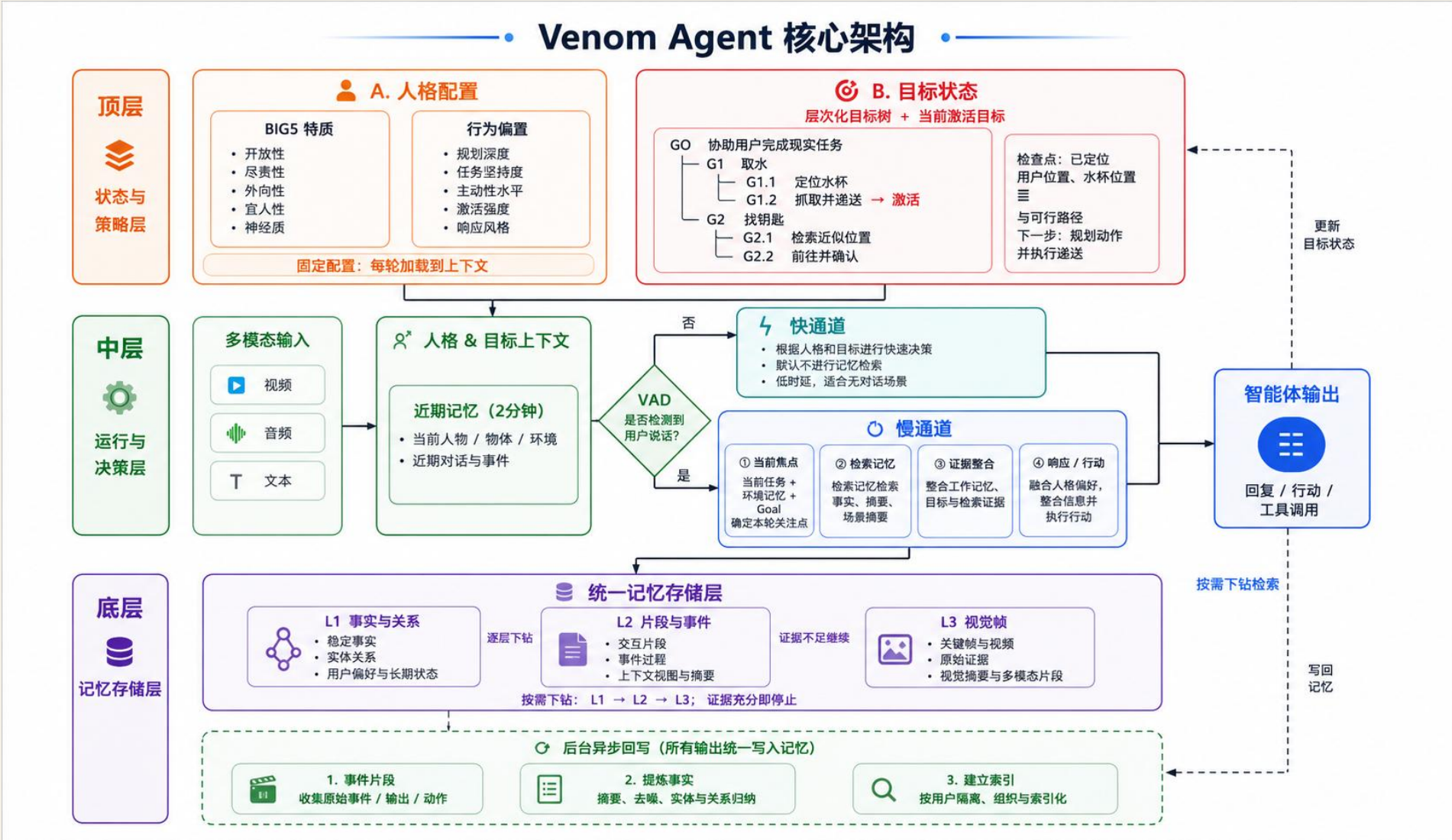
持续闭环

joint optimization

感知、介入与记忆不是三个插件，而是相互影响的联合闭环。

SYSTEM LOOP

Venom总体架构



连续感知：用事件—状态—策略—记忆组织连续现实



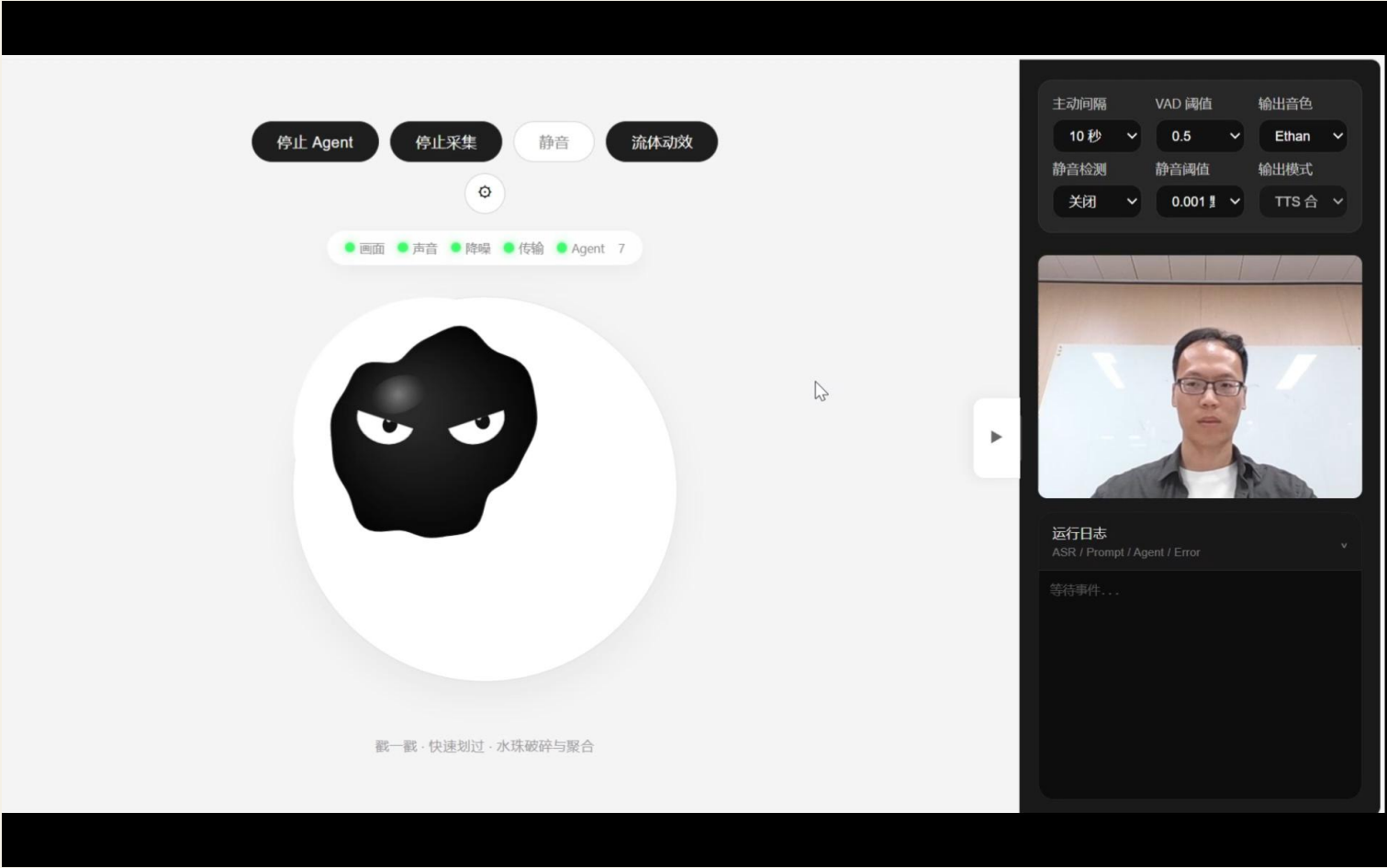
长期记忆：记忆不是无限上下文，而是可逆的分层压缩



experience → episode → fact → persona

高层结论是压缩视图；原始证据是可以回放、更新与质疑的底座。

Demo演示



感谢聆听！

OPPO研究院-数据智能研究部-拓扑Lab

团队网址: <https://madeagents.ai/>

王吉宏: wangjihong@oppo.com